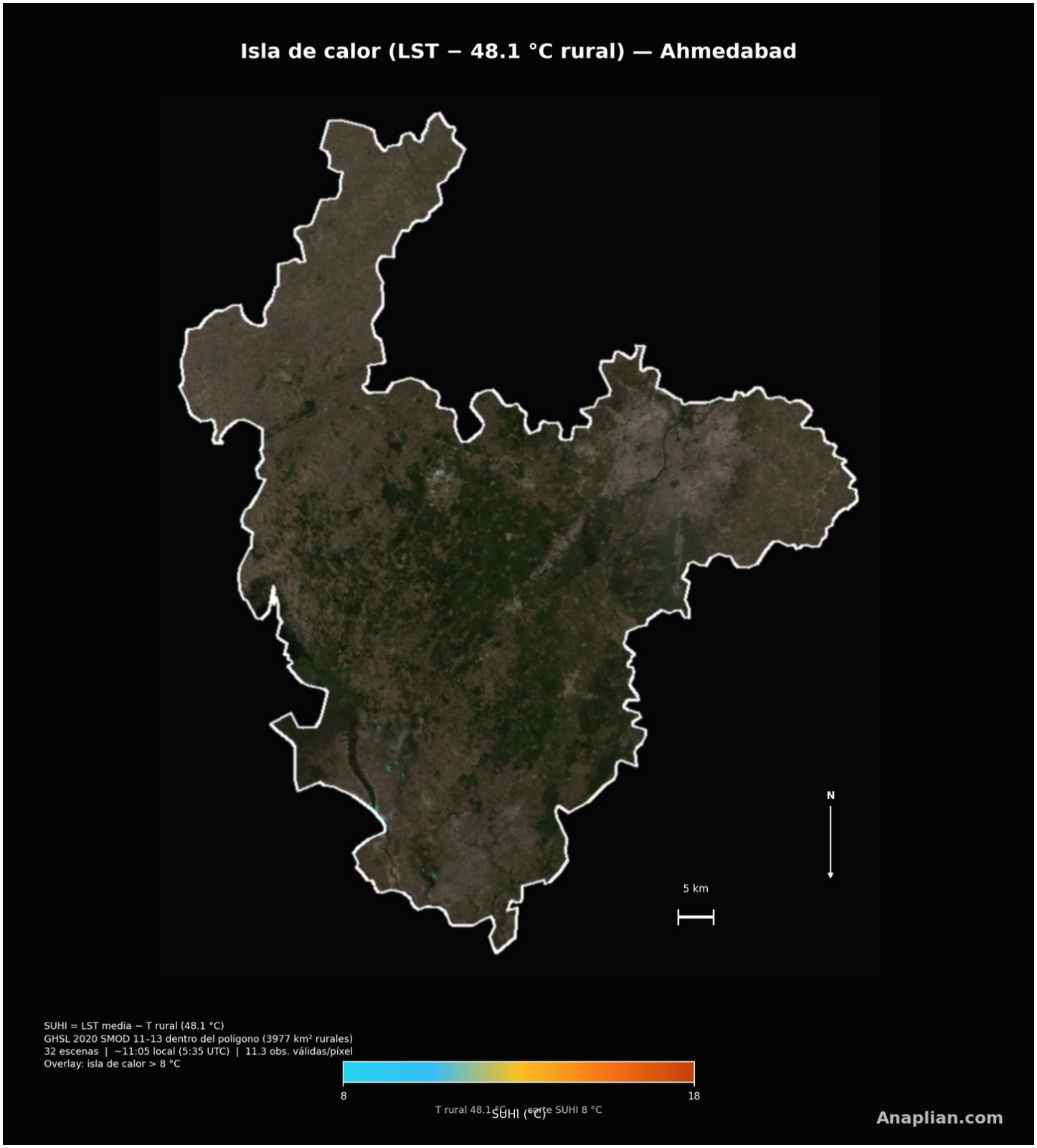
Índice de Vulnerabilidad Climática en Ahmedabad



Isla de calor de superficie y división por talukas.

Índice

1. Introducción
2. Posición en el índice
3. Subdivisiones con mayor IVC
4. LST máxima por píxel > 43 °C
5. LST media de observaciones > 35 °C
6. Vegetación (NDVI)
7. Isla de calor (píxel − rural)
8. Cuatro elementos del subíndice
9. Tabla de talukas
10. Talukas
11. Por qué Ahmedabad está en Prioridad 2

1. Introducción

El incremento sostenido de la temperatura media y de su variabilidad —más días extremos, olas más largas— recae sobre los asentamientos humanos. El cuerpo disipa calor por radiación, convección y, sobre todo, evaporación del sudor. Cuando el aire y las superficies que irradian impiden esa disipación, sube la temperatura corporal, el corazón se esfuerza más para llevar sangre a la piel y se pierden agua y electrolitos. El desenlace puede ser agotamiento, golpe de calor o descompensación cardiovascular y renal. El calor nocturno, típico de las islas urbanas, reduce la recuperación del sueño. El riesgo es mayor en personas mayores, con enfermedad crónica, quienes trabajan al aire libre y quienes habitan viviendas mal ventiladas o sin sombra.

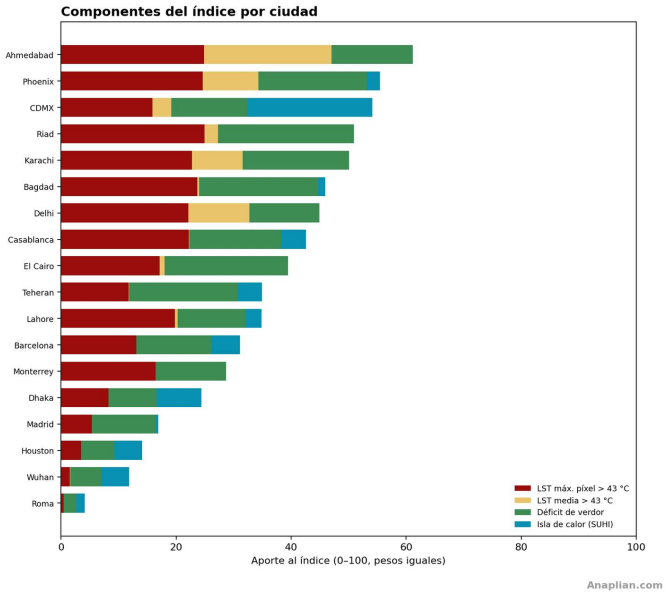
El propósito de este índice es cuantificar esa carga de calor en la superficie urbana y hacerla comparable, para entender dónde se concentra la vulnerabilidad y qué rasgos de la ciudad la propician: pavimento, naves, déficit de verdor e islas de calor respecto al entorno. No sustituye demografía ni vigilancia epidemiológica; ordena el territorio por exposición de superficie, con una métrica fija entre ciudades.

La lectura comparada opera en dos escalas. Entre ciudades, un mismo número permite dimensionar el problema frente a otras que ya aplican buenas prácticas o ilustran soluciones a la concentración de calor. Dentro de cada ciudad, las divisiones político-administrativas —en Ahmedabad, las talukas— localizan las zonas más problemáticas con más detalle y señalan autoridades y población con interés directo en atenderlas.

Por disponibilidad de datos y por comparabilidad nos concentramos en cuatro capas Landsat. Tres son de temperatura de superficie: el máximo del periodo, el promedio de las observaciones y la isla de calor, el diferencial entre una zona de referencia cercana, rural o menos urbanizada, y la temperatura en la zona. La cuarta es un índice de vegetación (NDVI) que entra invertido: se castiga menor verdor, porque la vegetación tiene un efecto claro de enfriamiento.

2. Posición en el índice

Ahmedabad ocupa el lugar 1 de 18 ciudades medidas en abril y mayo de 2026, con un Índice de Vulnerabilidad Climática (IVC) de 61.1 sobre 100. Encabeza porque casi todo el tejido urbano supera 43 °C en el máximo por píxel (99 %) y en la media del compuesto (89 %). La referencia rural ya está a unos 48 °C, así que el SUHI es -1.7 °C y no suma: es calor de fondo, no una isla clásica ciudad–campo. Phoenix (55.4) queda a continuación.



Componentes del índice por ciudad.

Dentro del distrito, las 7 talukas caben en una franja estrecha (58–63). Sabarmati encabeza (IVC 63): casco, riverfront y techos densos a lo largo del Sabarmati. Viramgam, Detroj-Rampura, Sanand, Daskroi y Bavla siguen a tres puntos: cabeceras periurbanas, naves del GIDC y asfalto de carretera. Dholka queda al final (58), con un poco más de verdor, no un refugio fresco.

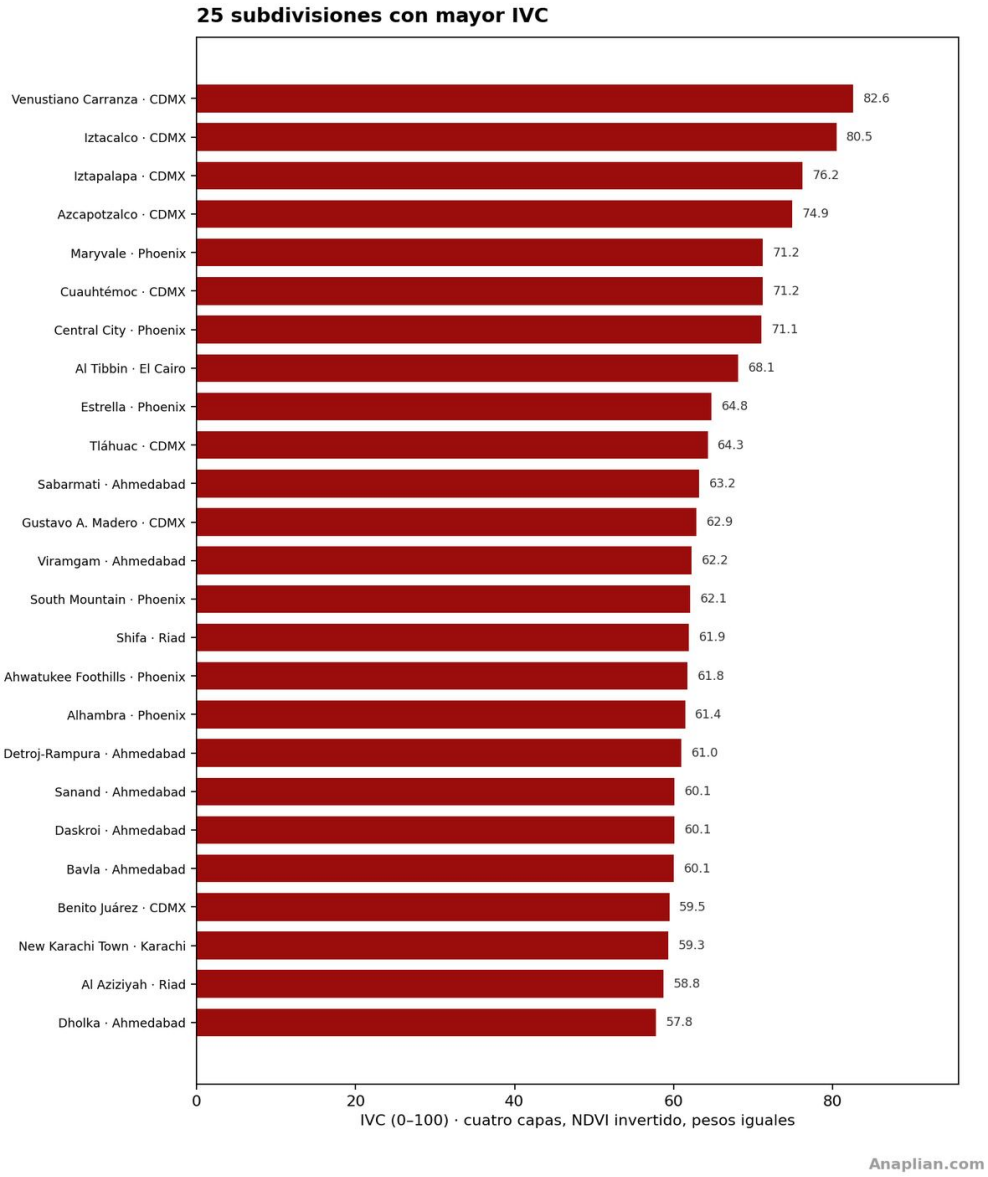
El ranking es casi plano porque el clima fija el piso: el rural GHSL ya llega a ~48 °C, así que z_SUHI vale cero en casi todas las talukas. Quedan z_LST máx., z_LST media y un déficit de verdor moderado. La sombra, los techos fríos y el arbolado siguen importando para la gente; apenas mueven un índice de ciudad cuando el entorno ya supera 43 °C.

La Ciudad de México, tercera en el ranking de ciudades, es el patrón inverso: una isla de calor fuerte sobre una referencia rural fresca. Ahmedabad es la carga pre-monzón de Guyarat, con un plan de acción térmica pionero que este índice no califica.

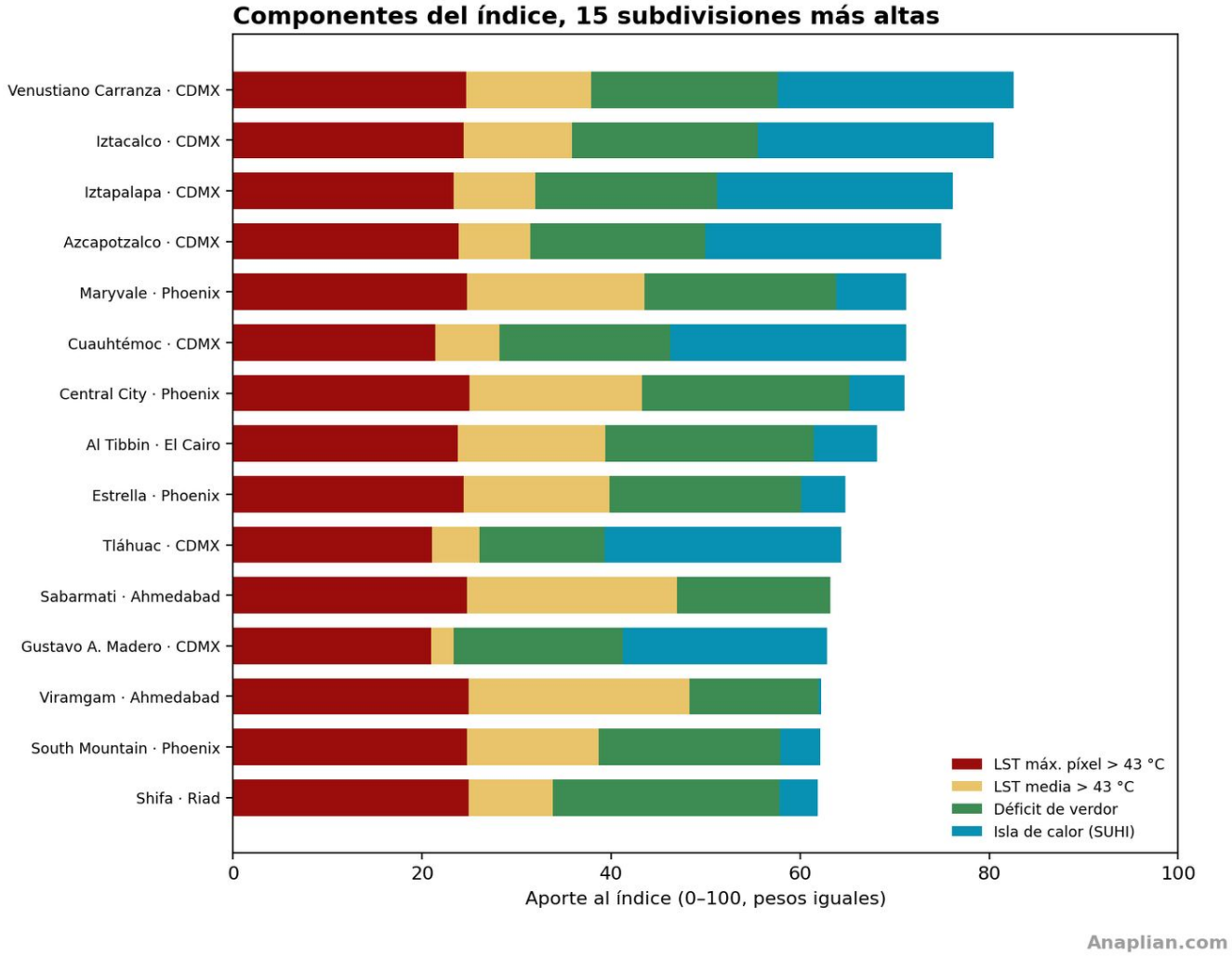
El tipo de suelo en las cinco talukas de mayor IVC es techo de lámina, naves industriales, asfalto de carretera y poco dosel. Sabarmati es cubierta urbana continua junto al río. Viramgam y Detroj-Rampura son cabeceras en llanura caliente: pavimento del poblado, lotes desnudos, verdor agrícola que no entra a la máscara urbana. Sanand suma naves del GIDC, plantas automotrices y patios de carga. Daskroi es el anillo este de bodegas. El Sabarmati y los campos periurbanos no compensan la losa que ve el índice.

3. Subdivisiones con mayor IVC

Entre las 296 subdivisiones políticas de las 18 ciudades del índice comparable, las 7 talukas de Ahmedabad entran al top 25: Sabarmati (11.°, IVC 63), Viramgam (13.°, IVC 62), Detroj-Rampura (18.°, IVC 61), Sanand (19.°, IVC 60), Daskroi (20.°, IVC 60), Bavla (21.°, IVC 60), Dholka (25.°, IVC 58). La ciudad es primera porque todo el distrito es un piso alto, no porque un barrio sature el SUHI. La gráfica de componentes muestra z_LST máx. y z_LST media cerca de 1.0 y z_SUHI en cero: una llanura caliente, no una isla urbana.



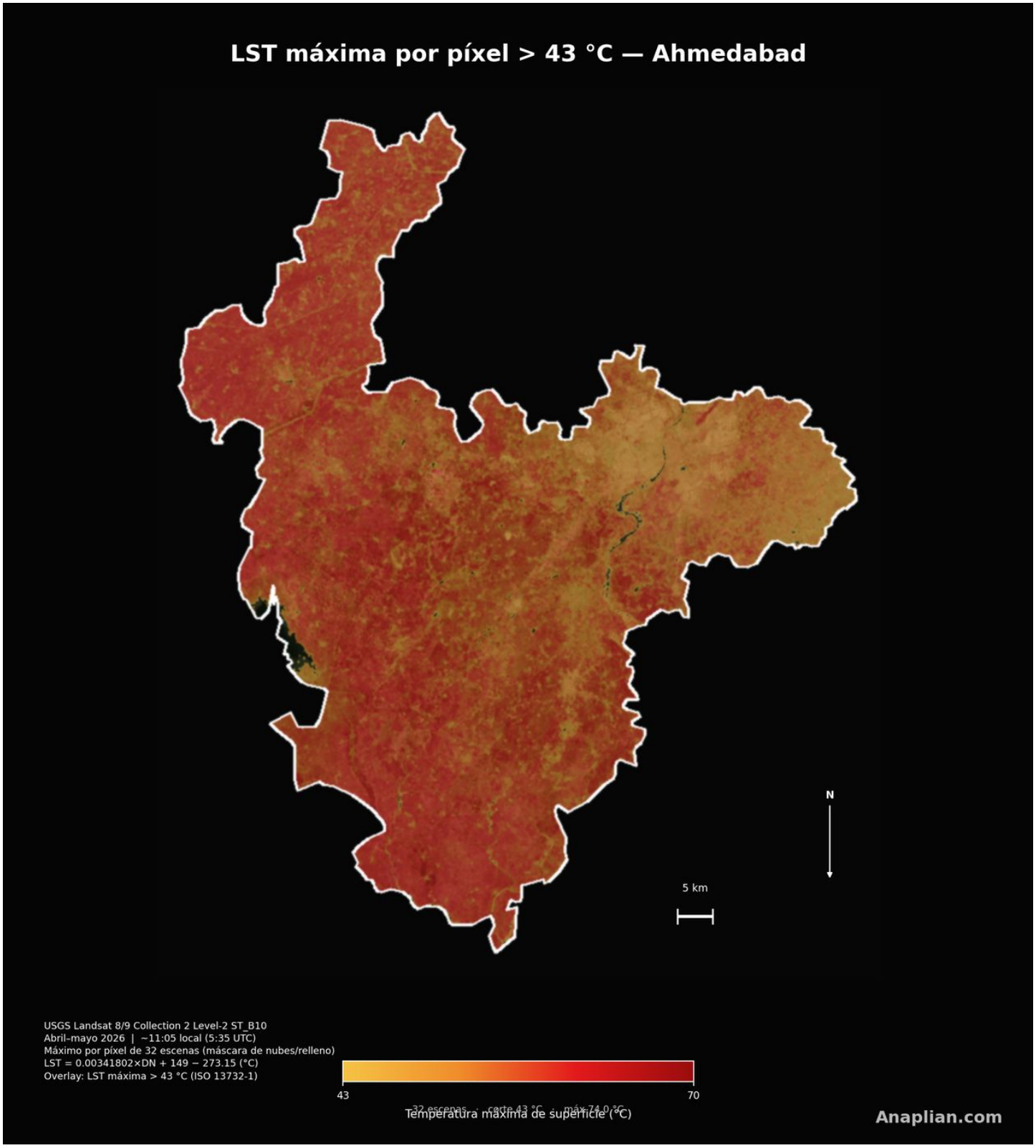
Subdivisiones políticas con el índice más alto.



Componentes del índice de las subdivisiones mejor clasificadas.

4. LST máxima por píxel > 43 °C

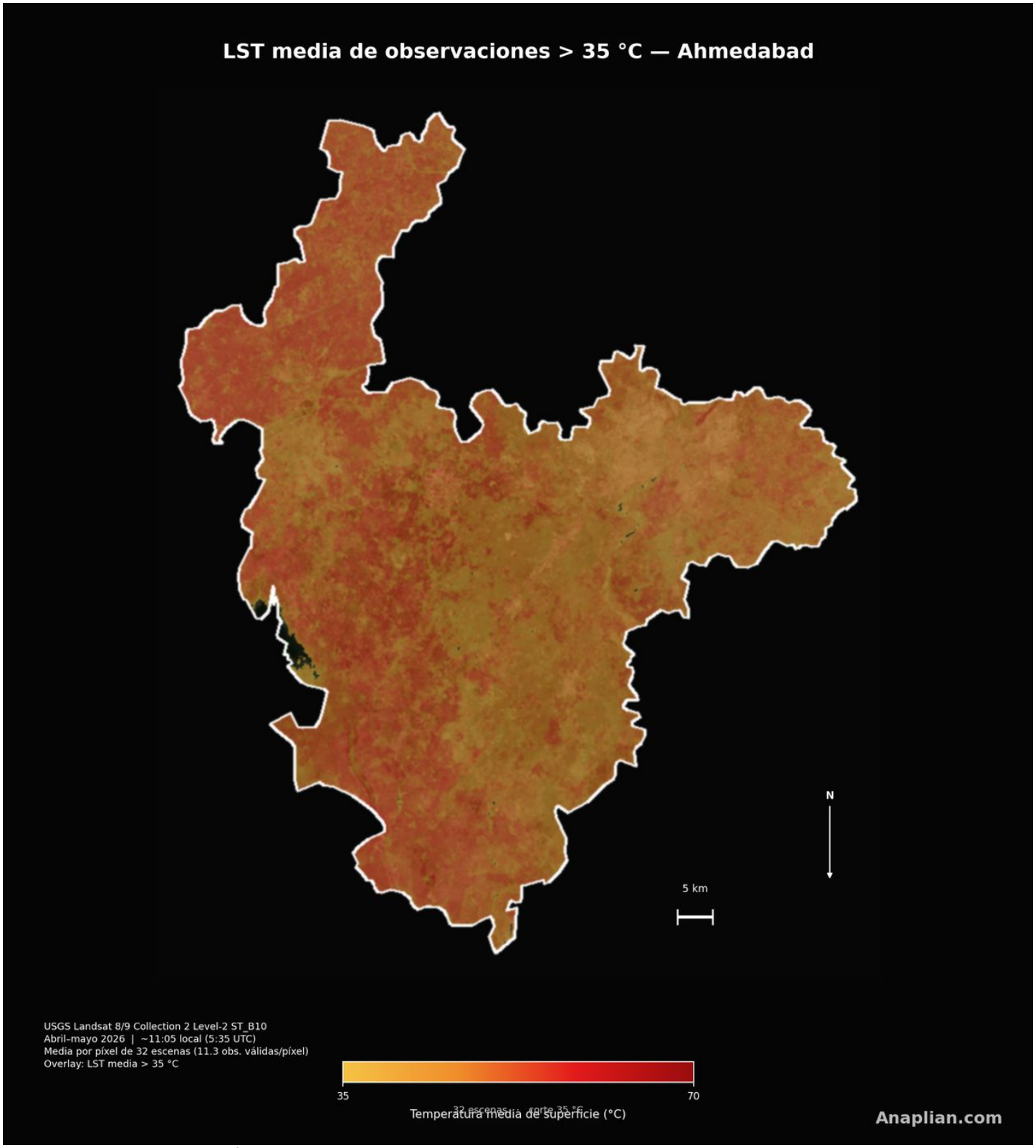
Temperatura de superficie máxima. Landsat 8 y 9 Colección 2 nivel 2, banda 10 (ST_B10), 1 abril–31 mayo 2026. 32 escenas; sobrepaso ~11:05 local (5:35 UTC). Máscara por píxel de relleno, nubes, sombras y LST fuera de 0–80 °C. LST = 0,00341802×DN + 149 − 273,15. Máximo de las observaciones válidas (11.3 obs./píxel). Overlay e índice: fracción urbana > 43 °C.



32 escenas · ~11:05 local (5:35 UTC) · overlay ISO 43 °C.

5. LST media de observaciones > 35 °C

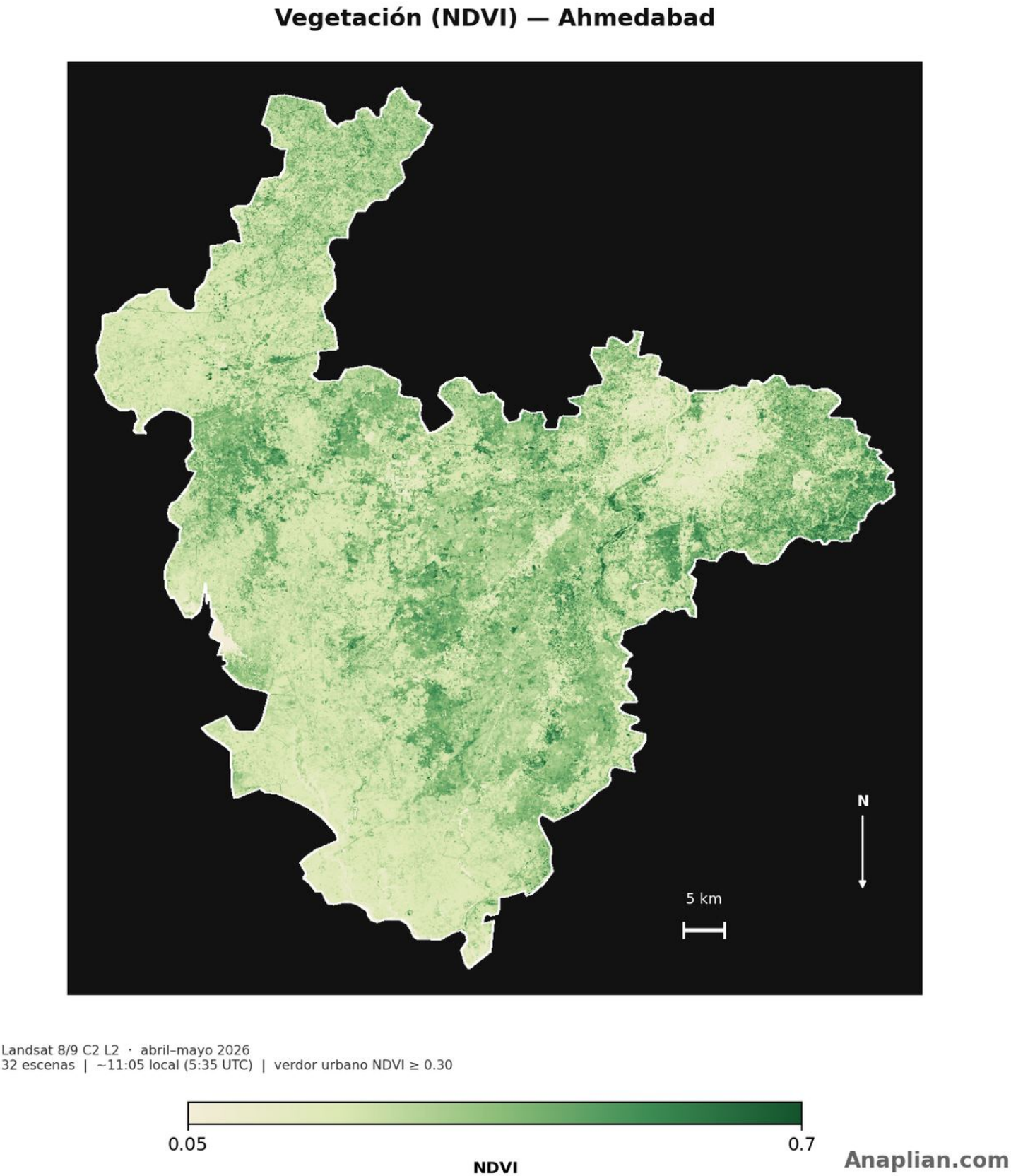
Temperatura de superficie promedio. Misma colección y máscara. Media de las escenas válidas. El mapa colorea desde 35 °C; el índice usa la fracción urbana > 43 °C.



Media de observaciones válidas. Índice: fracción urbana > 43 °C.

6. Vegetación (NDVI)

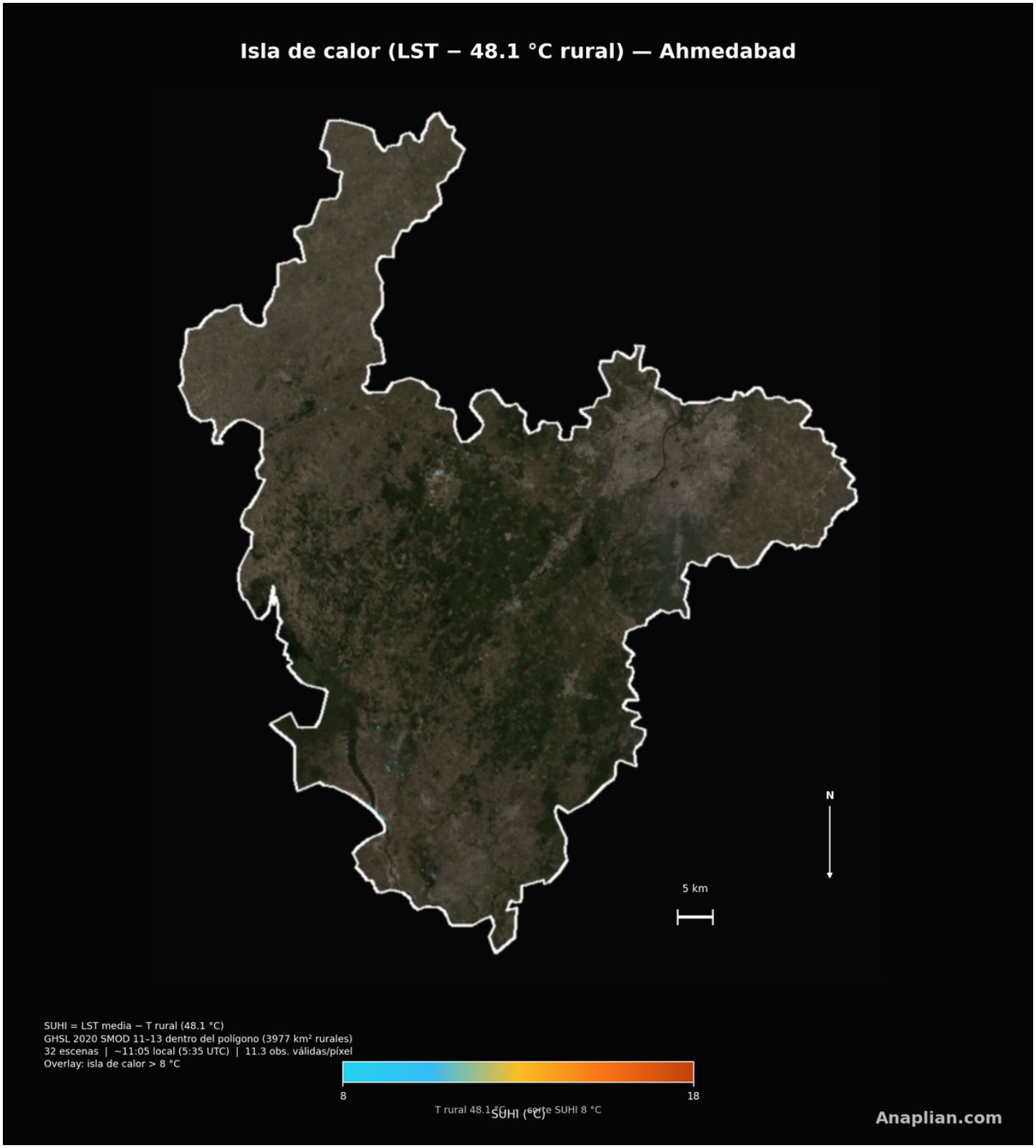
Vegetación. NDVI = (PIR − rojo)/(PIR + rojo), SR_B5 y SR_B4. Media del periodo (32 escenas, ~11:05 local (5:35 UTC)). Verdor urbano: NDVI ≥ 0.30 dentro de GHSL SMOD ≥ 21. En el índice entra invertido con escala fija 0.05–0.55.



NDVI medio. Verdor urbano ≥ 0.30.

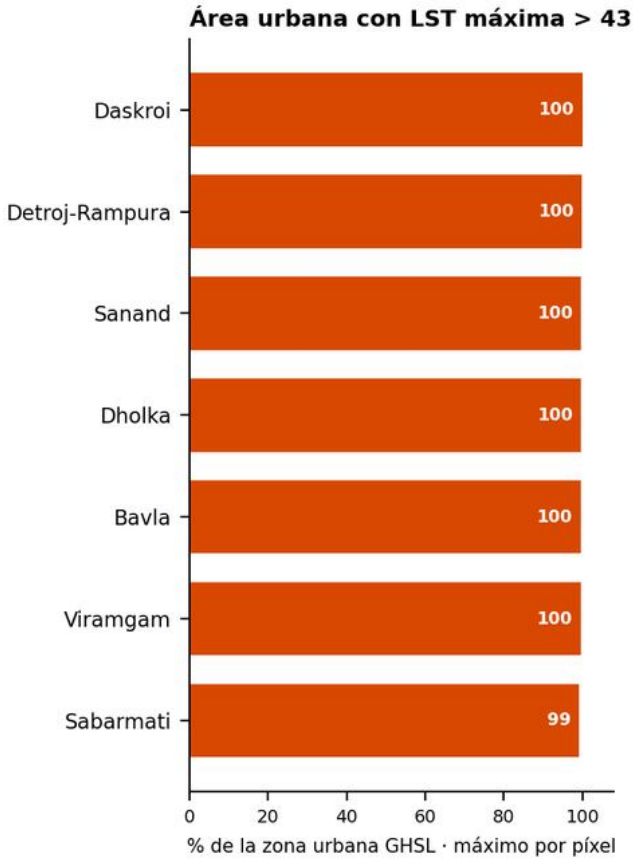
7. Isla de calor (píxel − rural)

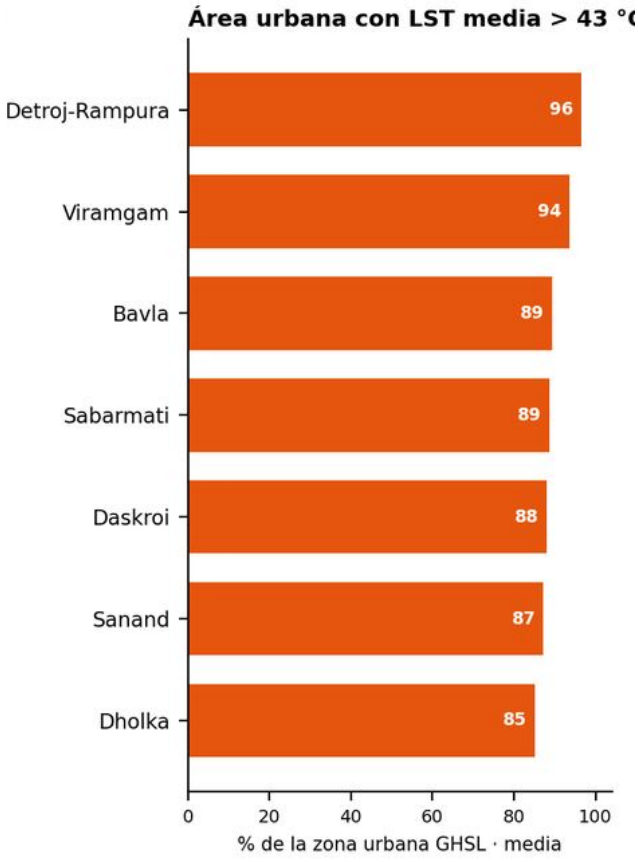
Isla de calor de superficie. SUHI = LST media del píxel − T rural. T rural = 48.1 °C, GHSL 2020 SMOD 11–13 dentro del polígono (3977 km² rurales). Overlay: SUHI > 8 °C. z_SUHI = min(max(SUHI urbano, 0) / 15, 1).

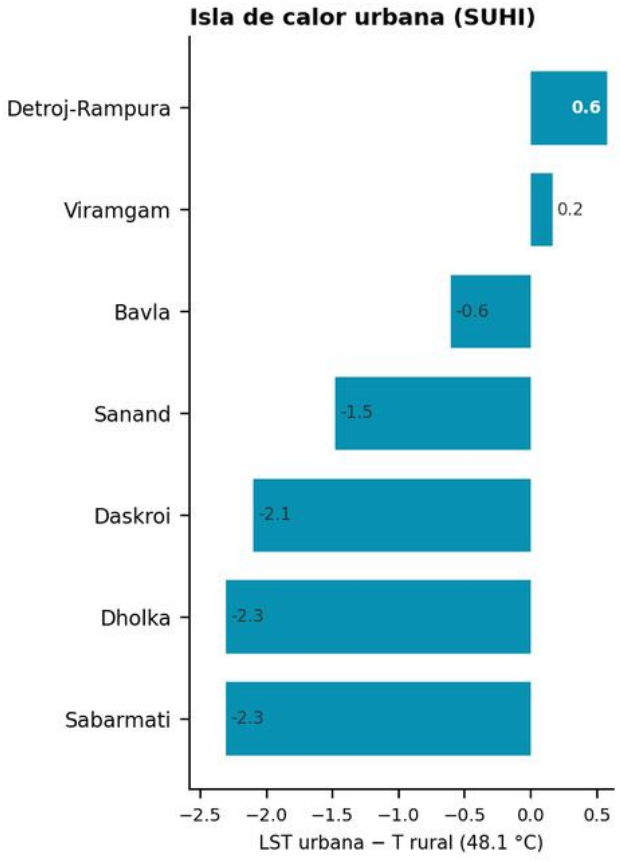


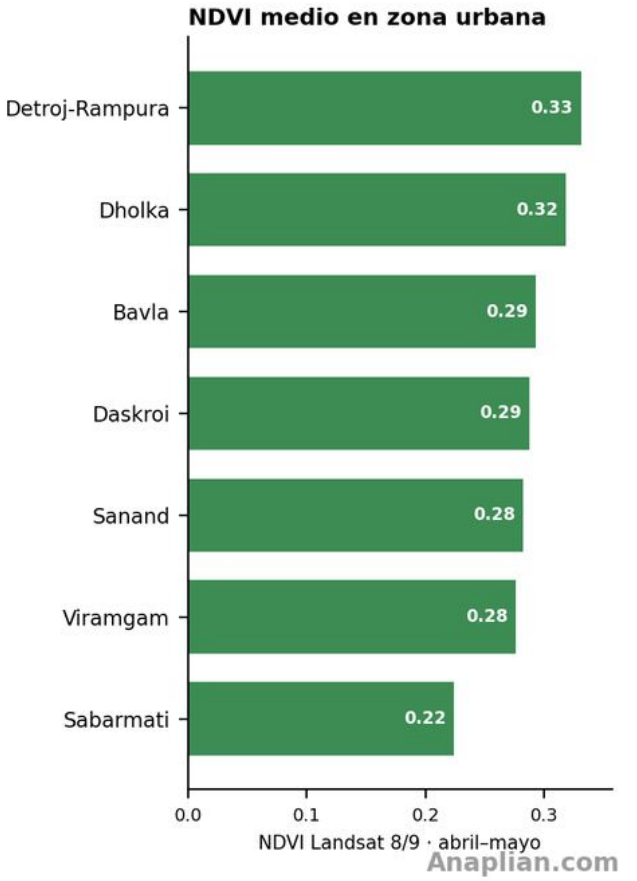
SUHI = LST media − 48.1 °C. Overlay > 8 °C.

8. Cuatro elementos del subíndice









9. Tabla de talukas

#	Taluka	IVC	Max43%	Med43%	SUHI	NDVI
1	Sabarmati	63.2	99	89	-2.3	0.22
2	Viramgam	62.2	100	94	0.2	0.28
3	Detroj-Rampura	61.0	100	96	0.6	0.33
4	Sanand	60.1	100	87	-1.5	0.28
5	Daskroi	60.1	100	88	-2.1	0.29
6	Bavla	60.1	100	89	-0.6	0.29
7	Dholka	57.8	100	85	-2.3	0.32

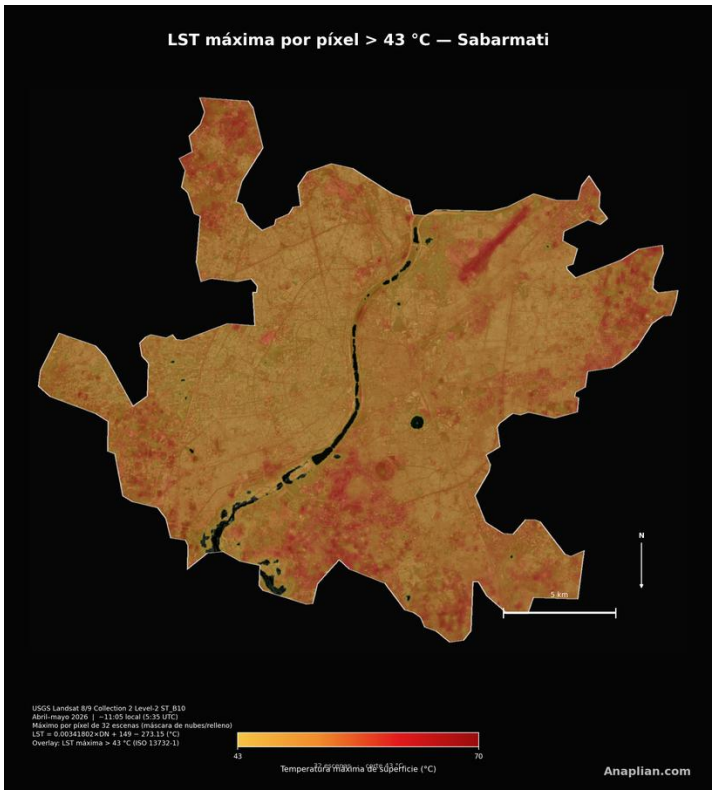
10. Talukas

1. Sabarmati · IVC 63.2

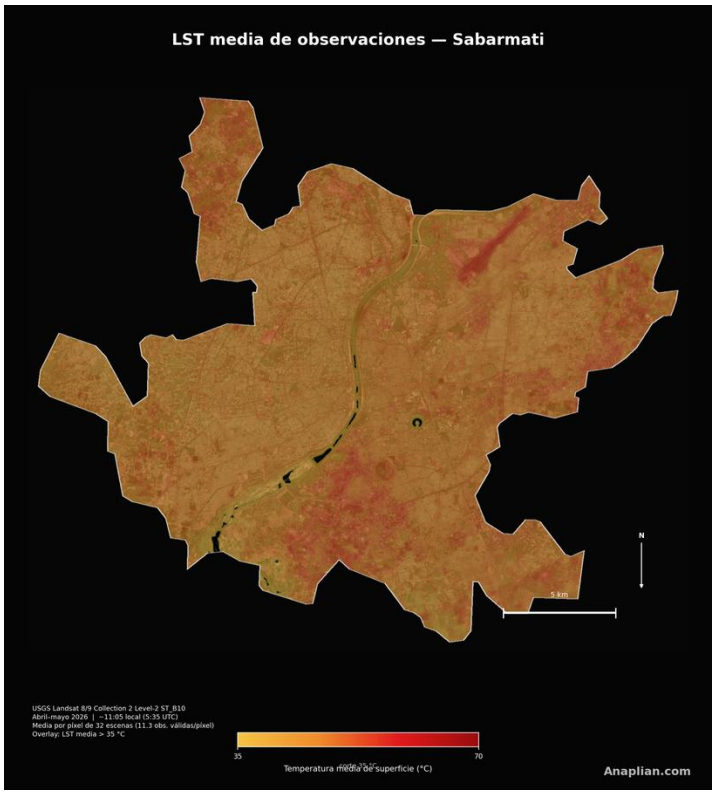
Taluka urbana del río y el casco (IVC 63). Casi todo el máximo y el 89 % de la media urbana superan 43 °C. El Sabarmati no enfría la losa: techos densos, andenes y poco verdor (NDVI 0.22). El SUHI es negativo porque el rural del distrito ya está a ~48 °C.

LST max > 43 C: 99% urbano (50.6 C). LST mean > 43 C: 89% urbano (45.8 C). SUHI -2.3 C vs T rural 48.1 C. NDVI 0.22; 293.6 km2; 15.2 obs./pixel.

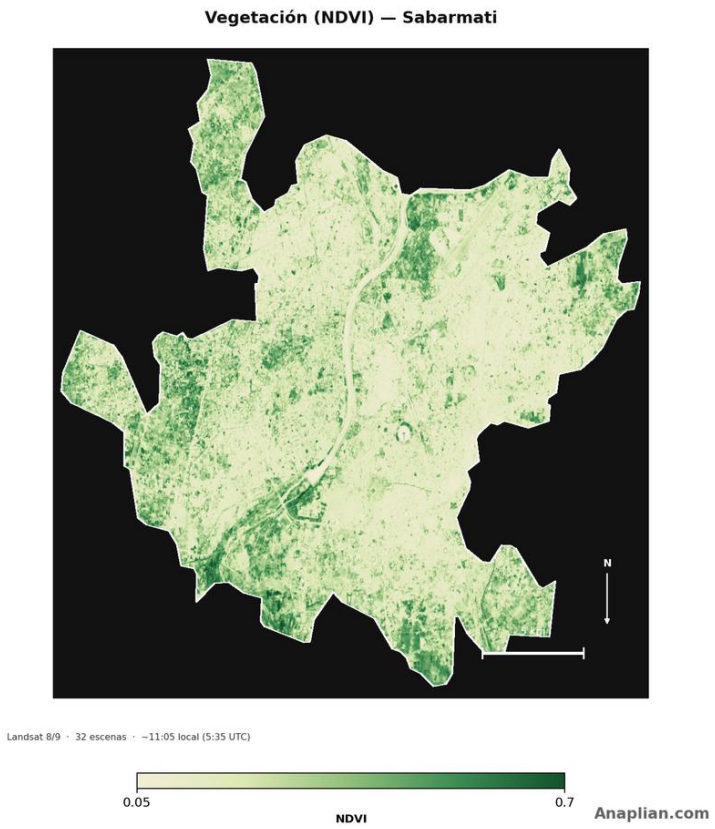
En la taluka: casco viejo, riverfront del Sabarmati y techos corridos; el agua del río no compensa concreto ni lámina. La falta de dosel y el asfalto de andén inciden en que el 89 % de la media urbana supere 43 °C.



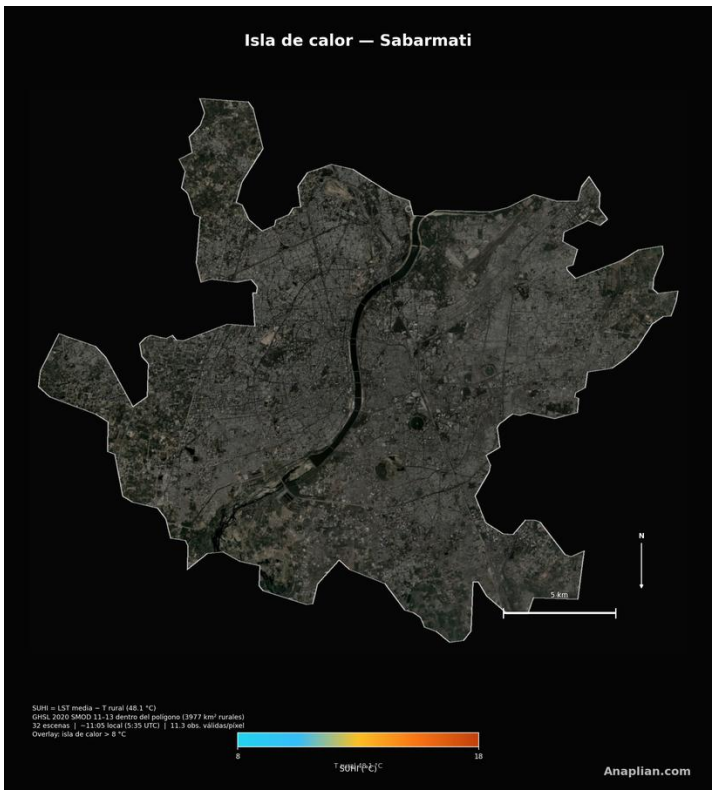
LST max > 43 C



LST media > 35 C



NDVI



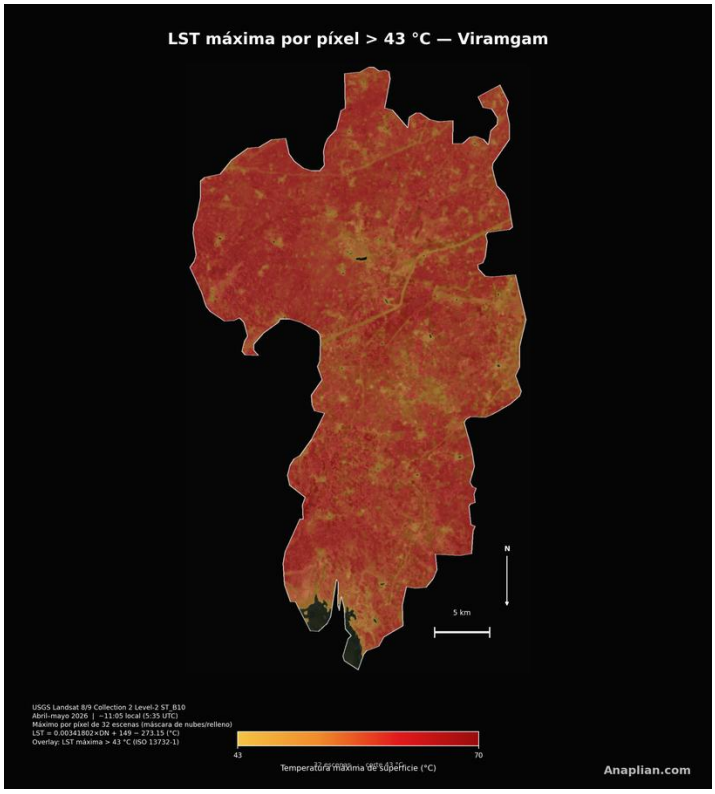
SUHI vs rural

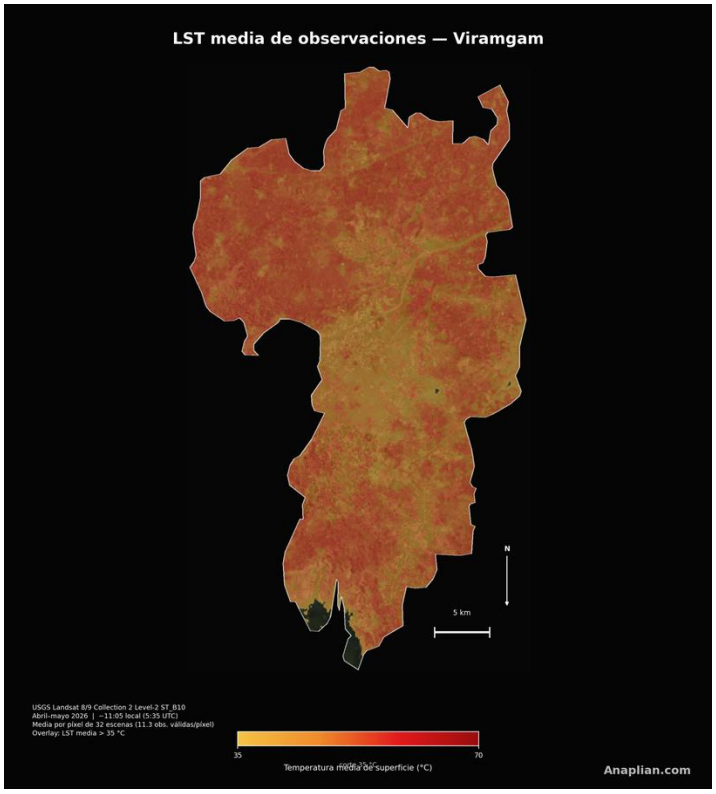
2. Viramgam · IVC 62.2

Poblado sobre llanura caliente (IVC 62). El 100 % del máximo urbano y el 94 % de la media cruzan 43 °C. Poco suelo GHSL urbano (6 %), pero ese suelo es asfalto de cabecera y techo de lámina en un periurbano que ya es carga de calor de fondo.

LST max > 43 C: 100% urbano (55.8 C). LST mean > 43 C: 94% urbano (48.2 C). SUHI 0.2 C vs T rural 48.1 C. NDVI 0.28; 53.4 km2; 8.0 obs./pixel.

En la cabecera: asfalto de poblado y techos de lámina sobre una llanura que en abril–mayo ya supera 43 °C fuera de la ciudad. El ‘urbano’ es una isla de pavimento en un mar caliente, no un contraste fresco.

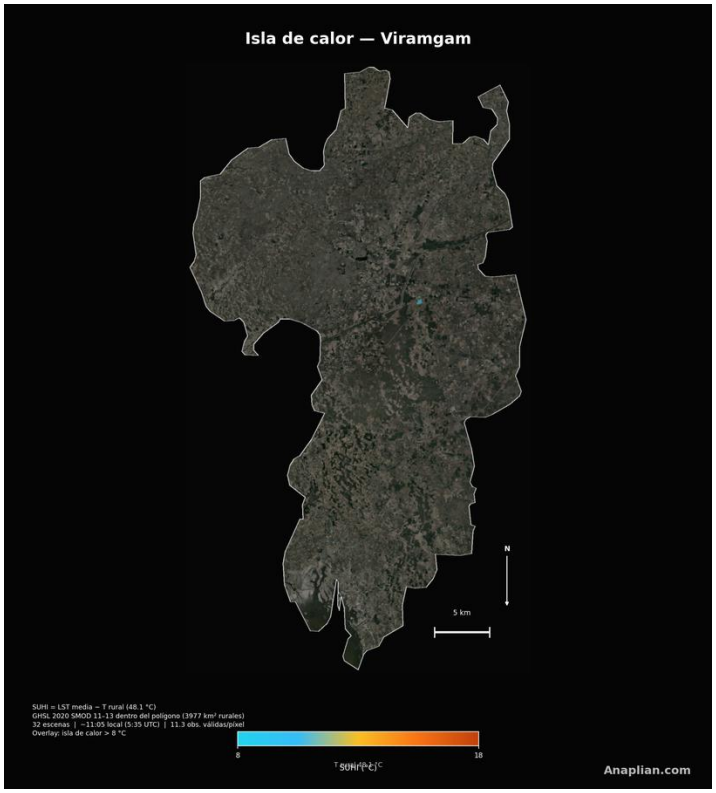




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

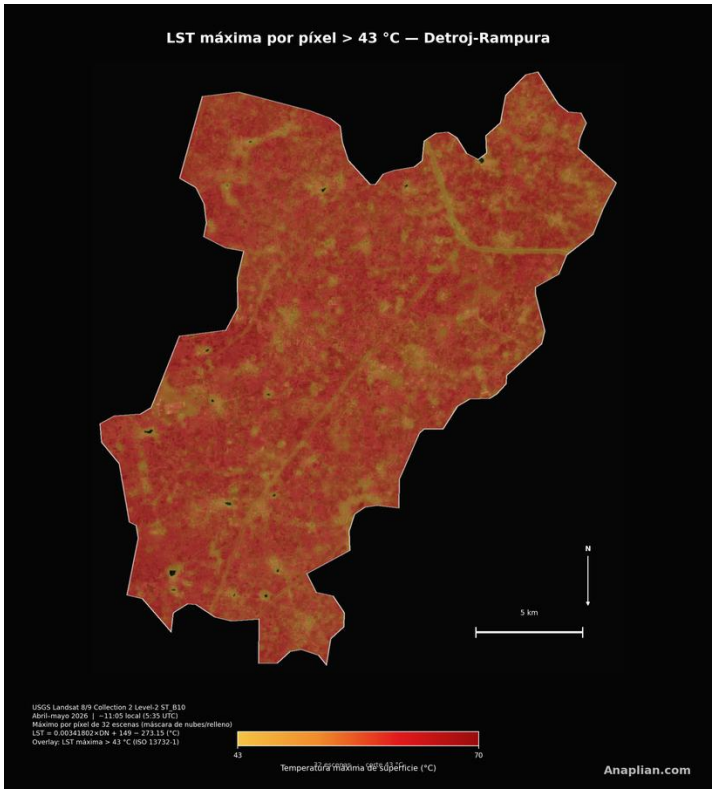
SUHI vs rural

3. Detroj-Rampura · IVC 61.0

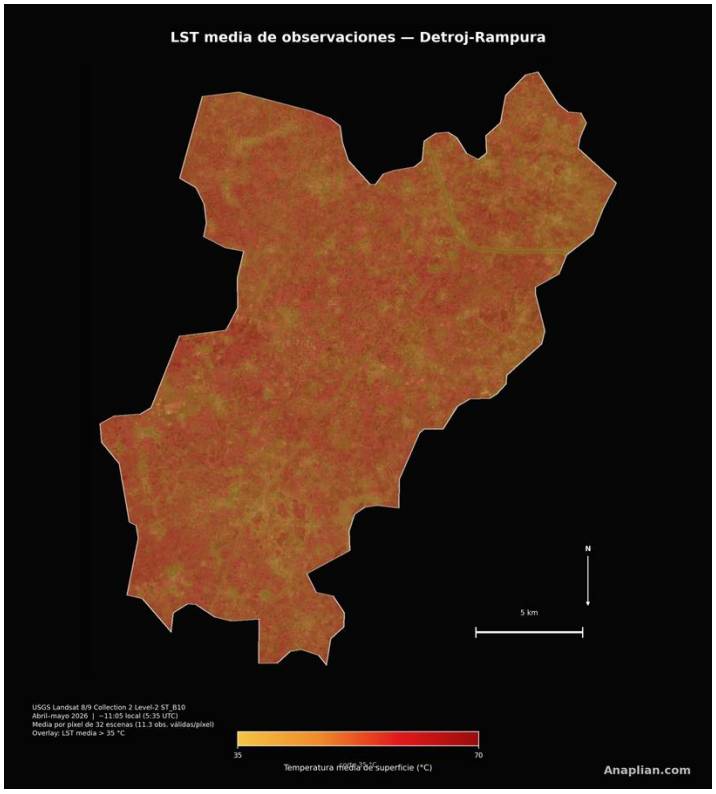
Periurbano agrícola (IVC 61). La fracción de media > 43 °C es la más alta del distrito (96 %). Lotes, suelo desnudo y cubiertas; el NDVI 0.33 es el más verde de las talukas, y aun así el compuesto no baja de 43 °C.

LST max > 43 C: 100% urbano (55.9 C). LST mean > 43 C: 96% urbano (48.6 C). SUHI 0.6 C vs T rural 48.1 C. NDVI 0.33; 32.3 km2; 8.0 obs./pixel.

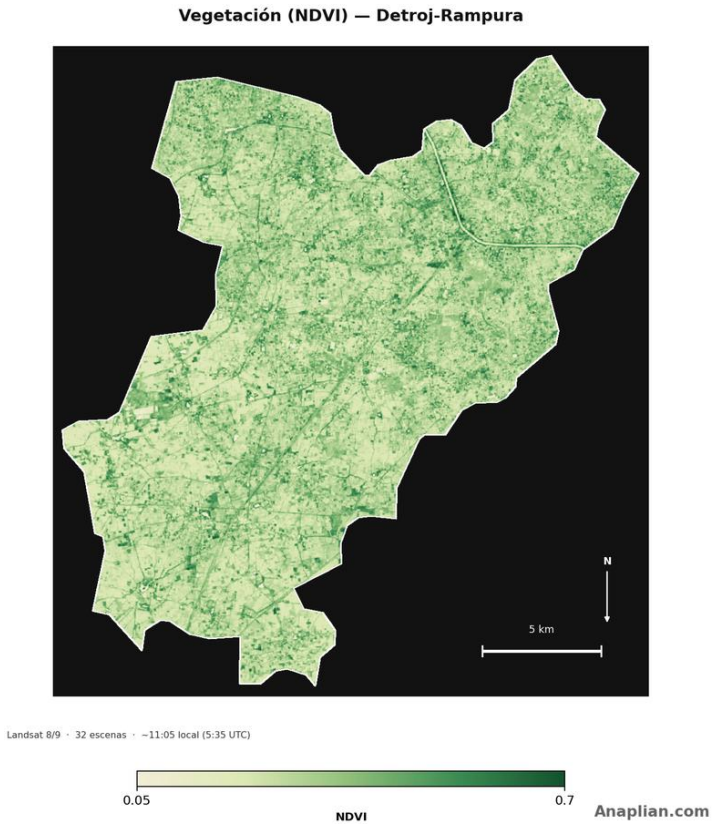
En el poblado: lotes, suelo desnudo y cubiertas; la vegetación agrícola no entra al índice urbano. Por eso la media > 43 °C llega al 96 % pese a un NDVI algo más alto.



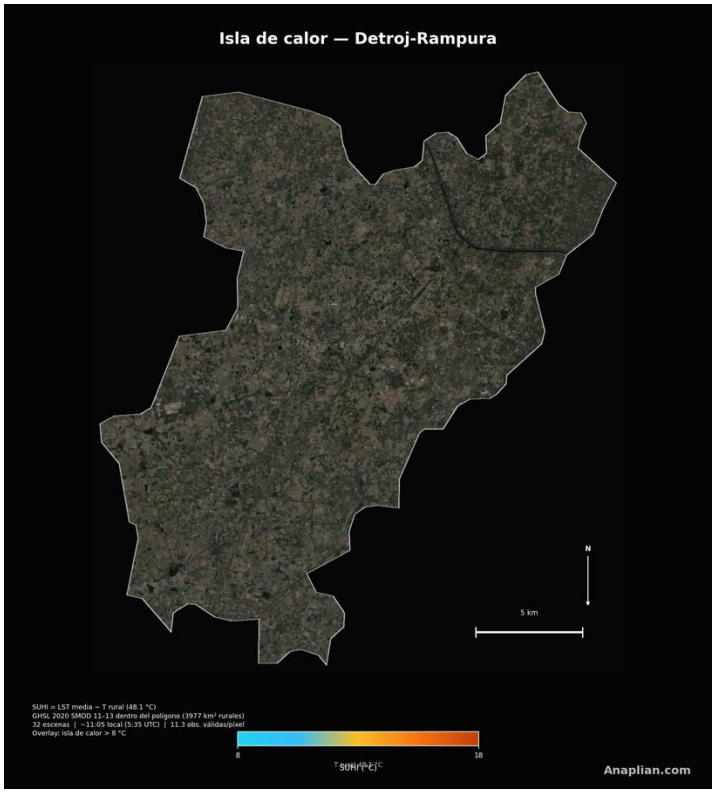
LST max > 43 C



LST media > 35 C



NDVI



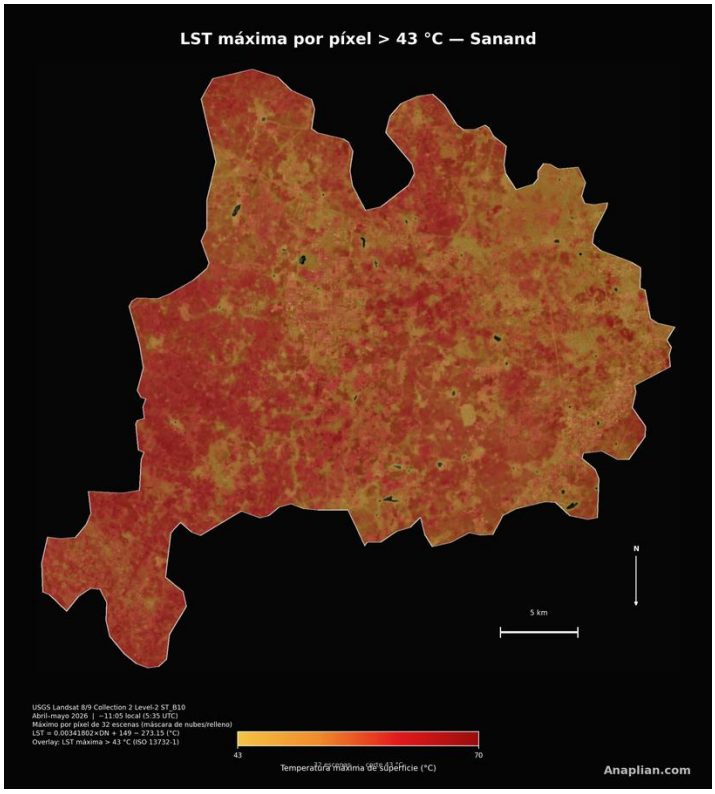
SUHI vs rural

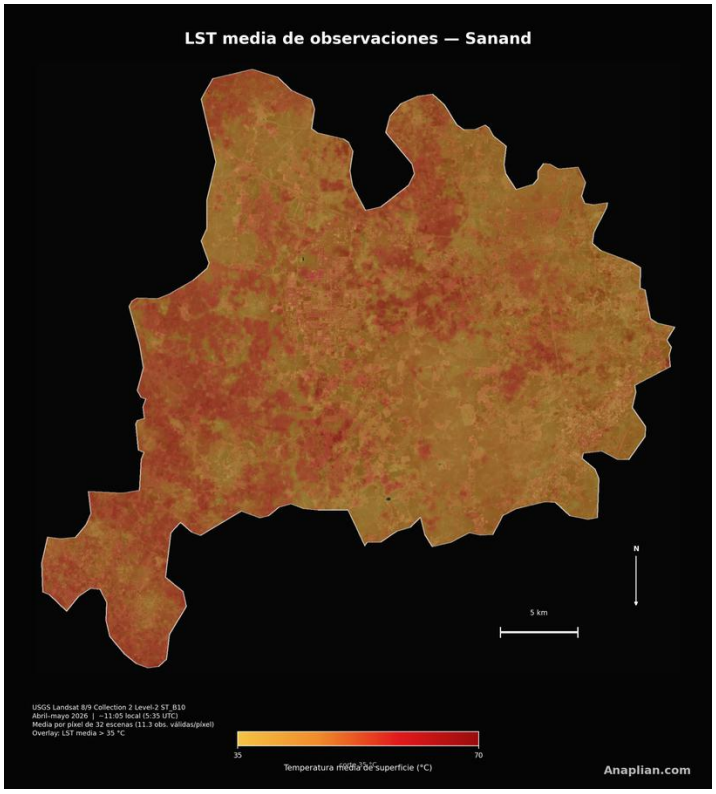
4. Sanand · IVC 60.1

Corredor industrial (IVC 60). Naves del GIDC, plantas automotrices y patios de carga. El 100 % del máximo urbano > 43 °C; el SUHI sigue negativo: las naves están tan calientes como el periurbano, no más.

LST max > 43 C: 100% urbano (53.2 C). LST mean > 43 C: 87% urbano (46.6 C). SUHI -1.5 C vs T rural 48.1 C. NDVI 0.28; 117.7 km2; 11.3 obs./pixel.

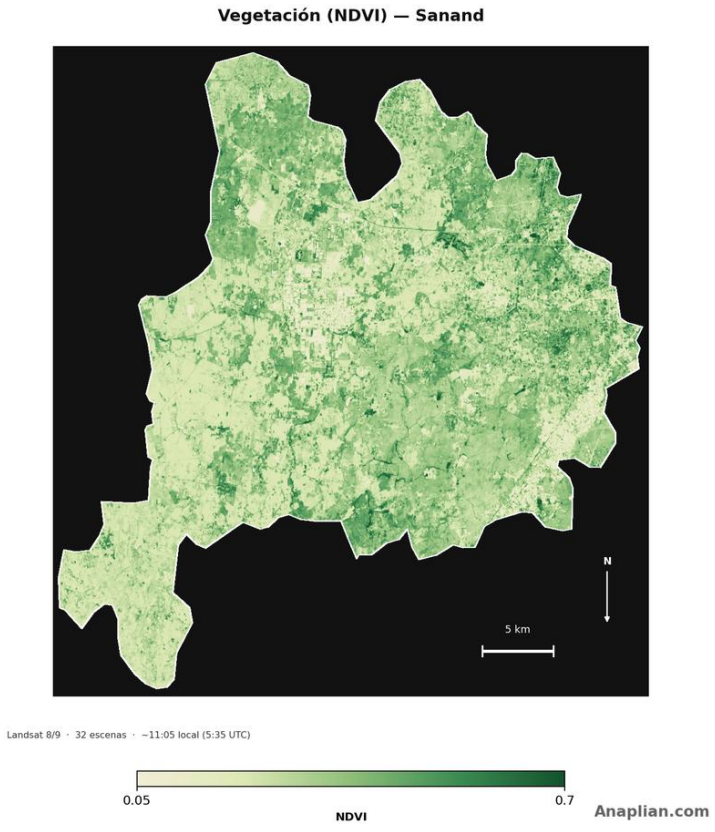
En el corredor GIDC: naves, patios de maniobra y plantas automotrices. Concreto de cubierta y asfalto de carga; el periurbano no es más fresco que la nave.

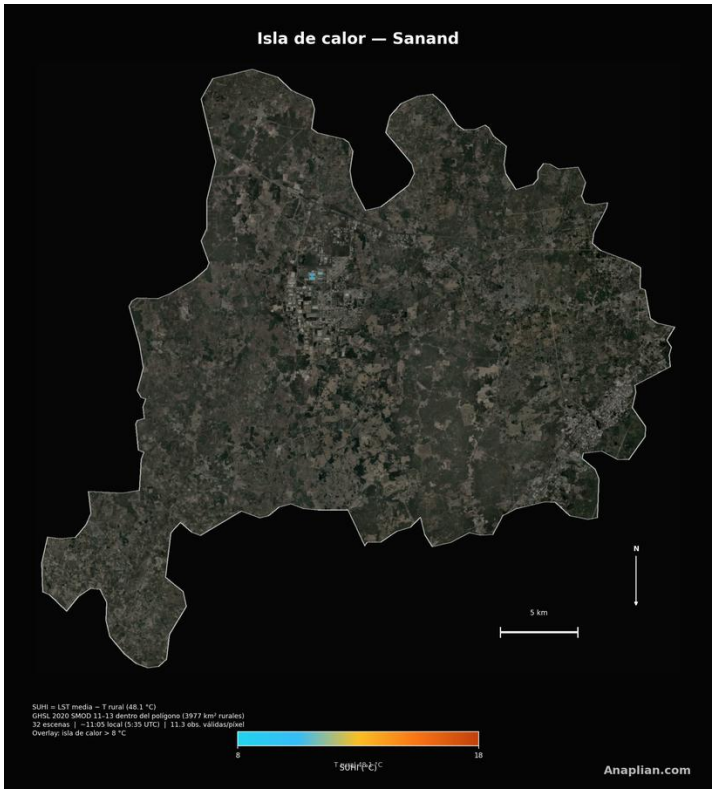




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

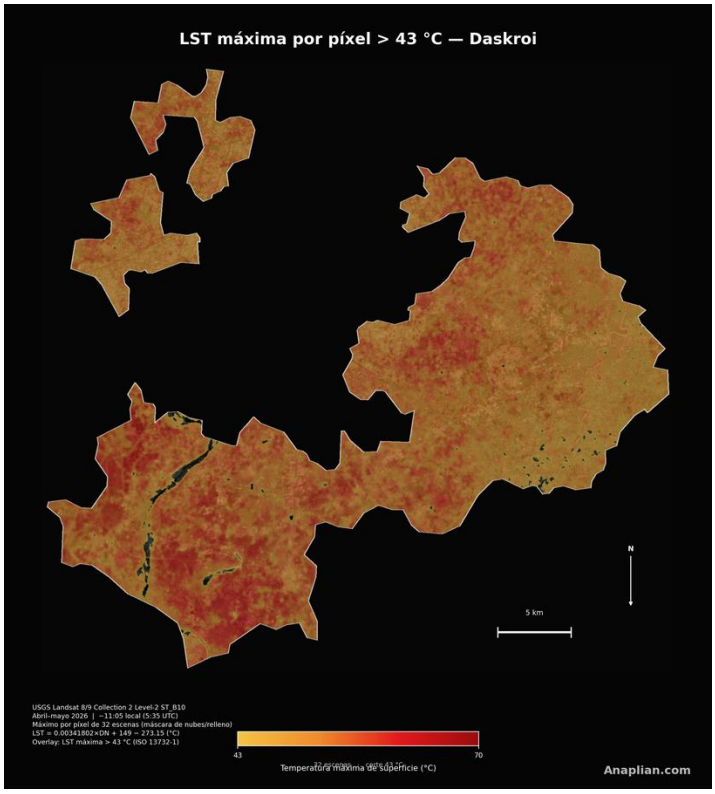
SUHI vs rural

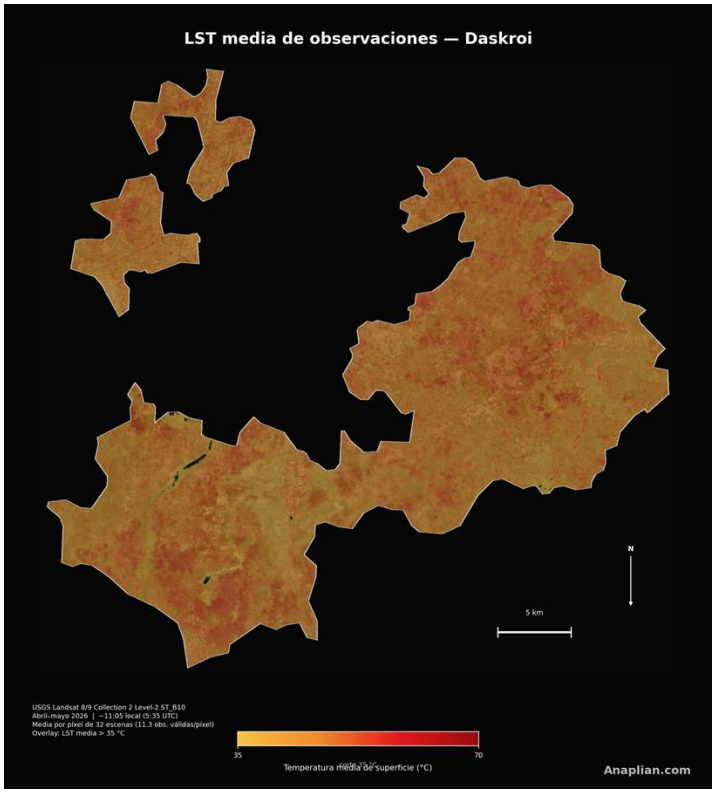
5. Daskroi · IVC 60.1

Anillo este de la ciudad (IVC 60). Bodegas, carretera y urbanización abierta. El 100 % del máximo y el 88 % de la media urbana > 43 °C, con verdor 0.29 que no corta la losa del anillo.

LST max > 43 C: 100% urbano (51.4 C). LST mean > 43 C: 88% urbano (46.0 C). SUHI -2.1 C vs T rural 48.1 C. NDVI 0.29; 119.1 km2; 13.8 obs./pixel.

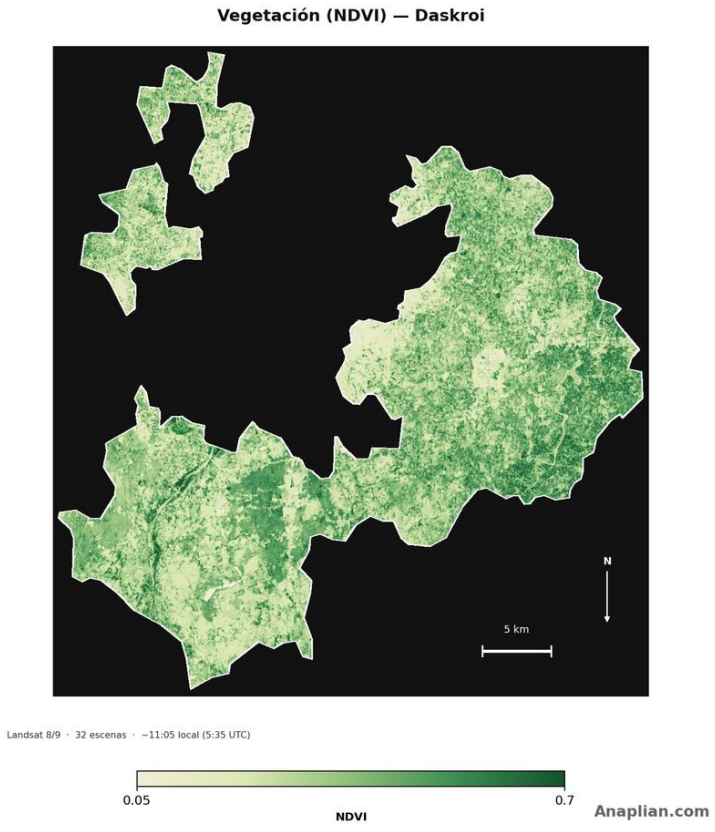
En el anillo este: bodegas, carretera y fraccionamientos abiertos. La losa del periurbano de Ahmedabad es el patrón: techo, patio y poco árbol.

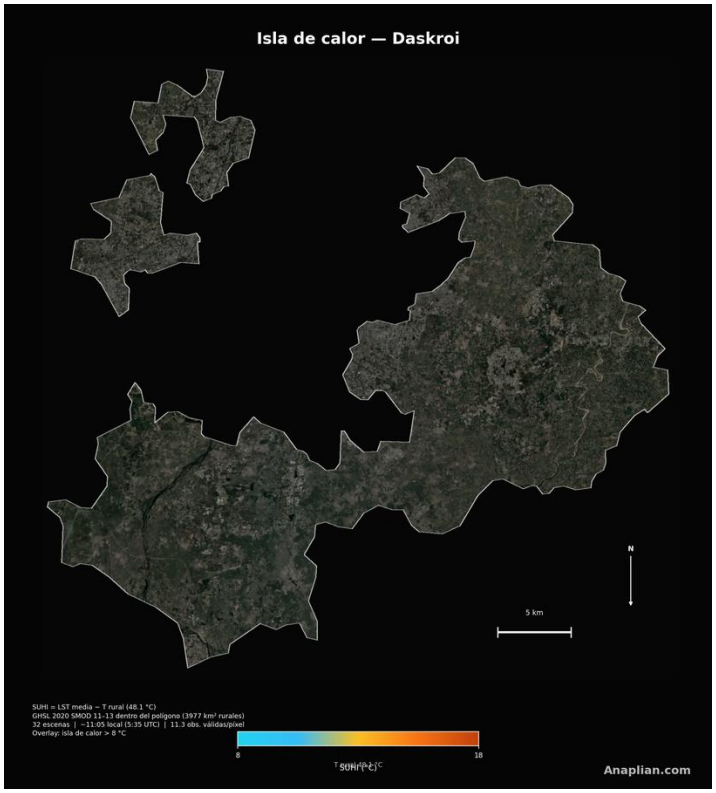




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

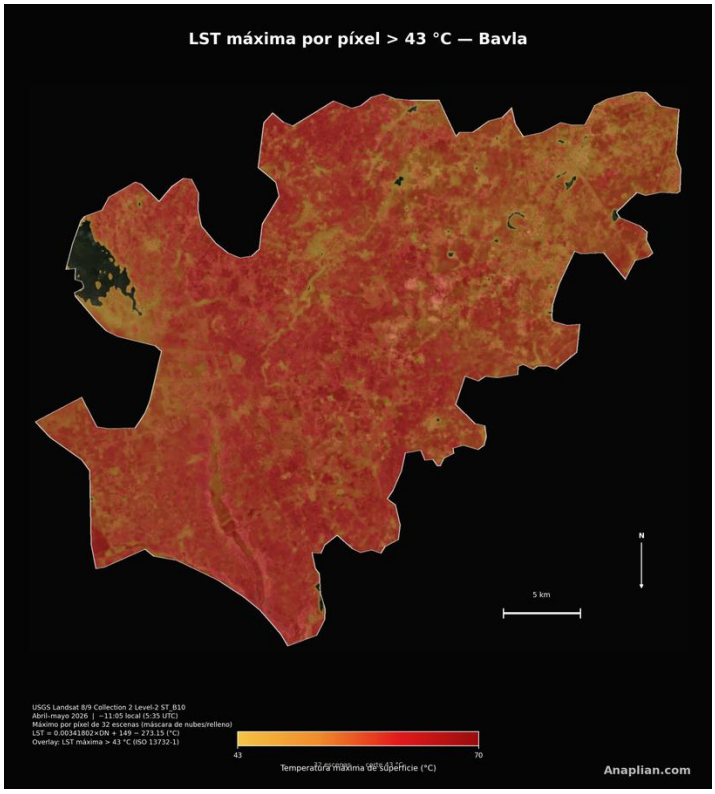
SUHI vs rural

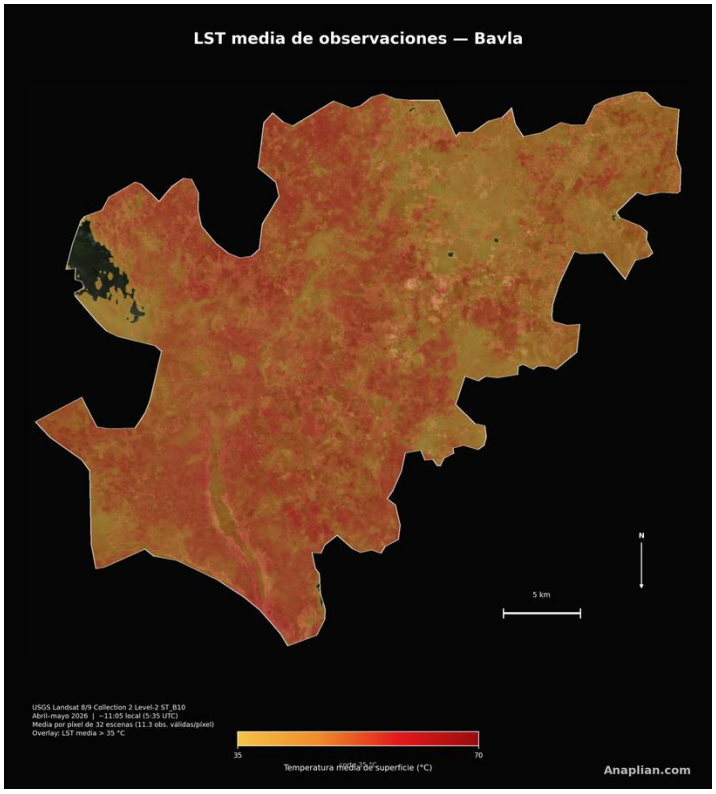
6. Bavla · IVC 60.1

Eje sur de naves y carretera (IVC 60). El 100 % del máximo urbano > 43 °C y el 89 % de la media. Asfalto de tráiler y techos industriales; el periurbano no ofrece una referencia fresca.

LST max > 43 C: 100% urbano (54.9 C). LST mean > 43 C: 89% urbano (47.5 C). SUHI -0.6 C vs T rural 48.1 C. NDVI 0.29; 99.9 km2; 9.4 obs./pixel.

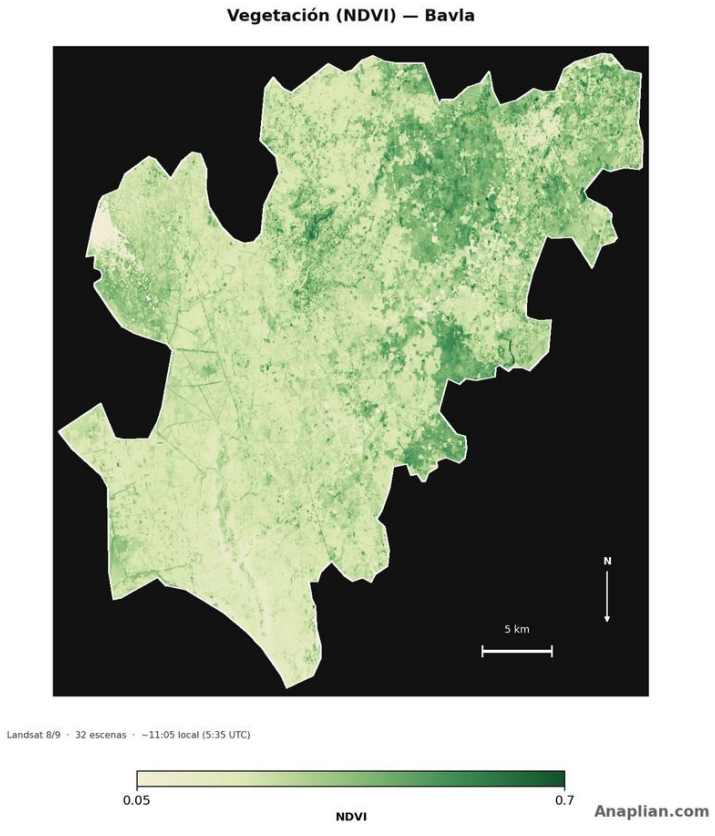
En el eje sur: naves, tráileres y carretera. El asfalto de paso de carga y las cubiertas industriales mantienen la media urbana cerca del 89 % sobre 43 °C.

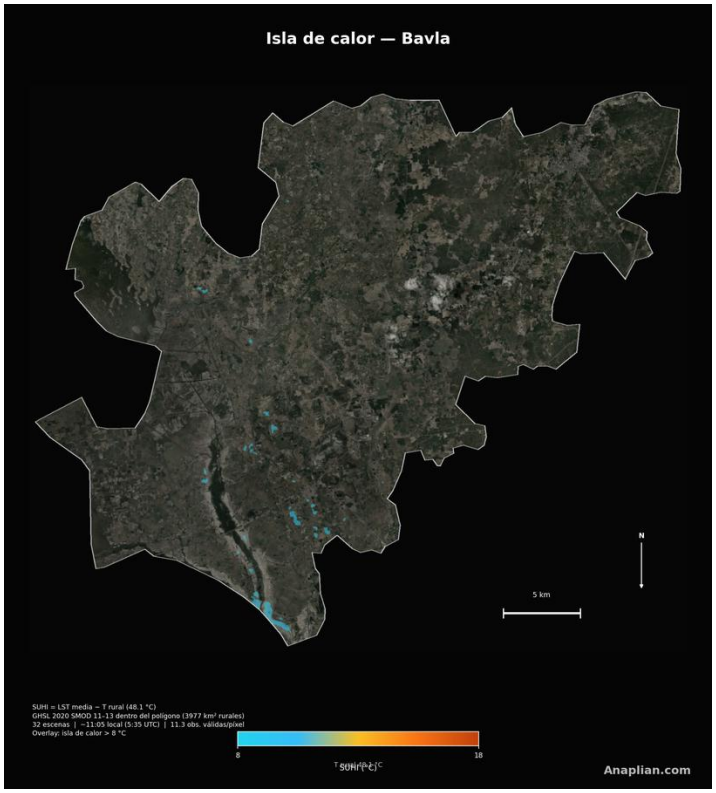




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

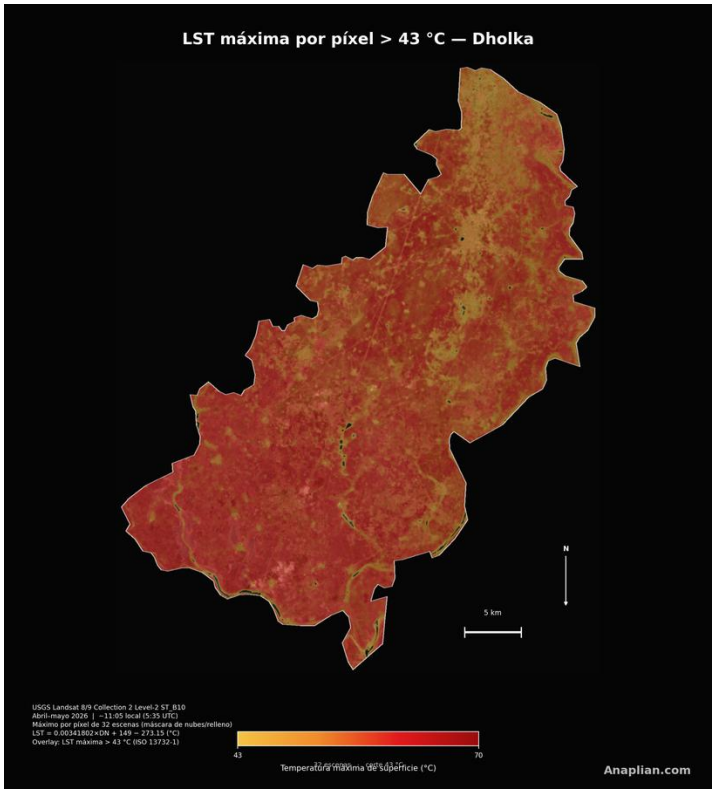
SUHI vs rural

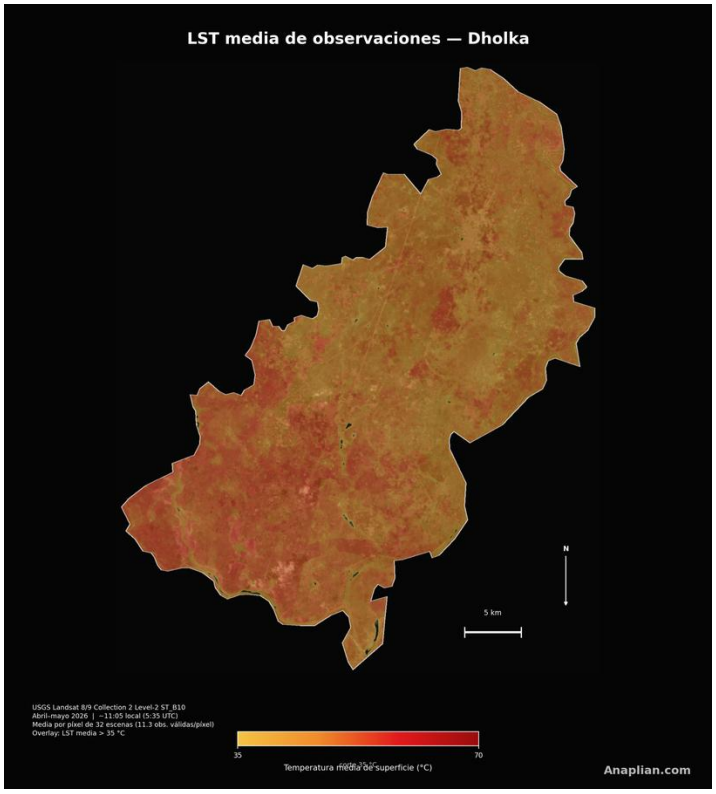
7. Dholka · IVC 57.8

La taluka menos extrema (IVC 58) y aun así en el top 25 mundial. Un poco más de verdor (NDVI 0.32) y 85 % de media > 43 °C. El piso del distrito ya es alto: aquí no hay un ‘fresco’, hay menos losa.

LST max > 43 C: 100% urbano (53.5 C). LST mean > 43 C: 85% urbano (45.8 C). SUHI -2.3 C vs T rural 48.1 C. NDVI 0.32; 79.4 km2; 17.0 obs./pixel.

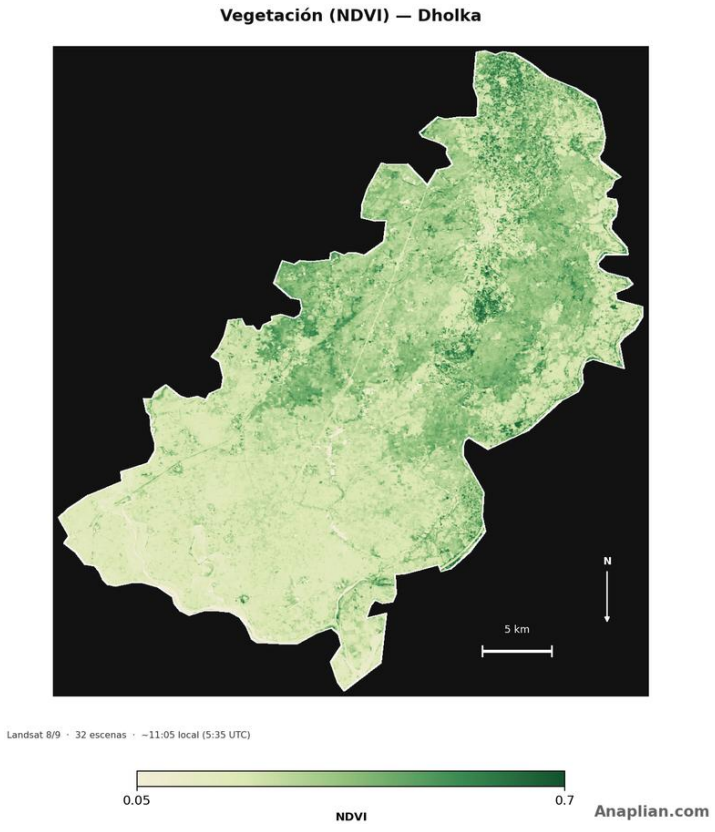
En la cabecera de Dholka: un poco más de verdor y aún 85 % de media > 43 °C. Es el ‘fresco’ relativo del distrito: menos nave, no un oasis.





LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

SUHI vs rural

11. Por qué Ahmedabad está en Prioridad 2

Prioridad 2 sigue el mismo recorte —más de dos millones de habitantes en 18–42 °N— y el mismo marco peligro × exposición × vulnerabilidad, un peldaño por debajo de las seis de cabecera. No sustituye a Delhi o Karachi: las complementa. Lahore, Dhaka y Ahmedabad concentran el crecimiento de persona-días de calor extremo en Sur de Asia (Tuholske 2021); Phoenix es el referente ECOSTRESS de quemaduras por pavimento (49–60 °C) ya usado en el estilo cartográfico del proyecto; Teherán aporta una megaciudad semiárida de cuenca cerrada; Monterrey es el par seco-industrial de la Ciudad de México.

La métrica es la misma ivc-l4-v1 y la ventana sigue siendo abril–mayo de 2026, para que un IVC 60 en un town de Lahore sea comparable a Iztapalapa o a un urban village de Phoenix. En Lahore, Ahmedabad y Dhaka esa ventana es pre-monzón o temporada caliente. En Phoenix y Monterrey el máximo anual es junio–agosto; entran a propósito en primavera para no romper la escala fija. Ahmedabad, además, tiene un plan de acción térmica pionero en India: el índice mide exposición de superficie, no el éxito del plan.

Ahmedabad es el referente indio de adaptación: tuvo el primer plan de acción térmica del país, pero la exposición de superficie sigue siendo muy alta. El recorte usa las talukas del distrito a menos de 55 km del centro (Sabarmati, Daskroi, Sanand y periurbano), no el SIR de Dholera. El IVC mide calor de superficie, no el éxito del plan.